



REPUBLIQUE DU SENEGAL
 Un peuple-Un but-Une foi
 Ministère de l'éducation nationale
 INSPECTION D'ACADEMIE DE FATICK
 ZONE 5
 2024/2025



EVALUATION STANDARDISEE n°1 DU PREMIER SEMESTRE

Épreuve : mathématiques Classe : 1^{ère} S₁ / Durée : 4h

Il sera tenu compte pour l'évaluation des copies et de la présentation ainsi que de la clarté et de la rigueur des solutions proposées. Les téléphones portables sont interdits.

➤ **Exercice 1** (6 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $\sqrt{x+1} + \sqrt{-x} = \sqrt{1-2x}$ 1pt

b. $\sqrt{x^2-4x+5} \leq x+4$ 1pt

c. $\sqrt{-x^2+3x} > x+1$ 1pt

2. On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système paramétrique (S_1) :

$$\begin{cases} x + my - z = -1 \\ -m^2(1-m^2) + 2mz = 2m \\ m^2 + (1-m)y - (m+1)z = -2m \end{cases}$$

a. Résoudre (S_1) pour $m = 0$. 0.5pt

Pour $m \neq 0$, montrer à l'aide de la méthode du pivot de Gauss que (S_1) est équivalente à (S_2) .

$$\begin{cases} x + my - z = -1 \\ y + mz = m \\ (m^2 - 1)z = m(m - 1) \end{cases}$$

1.5pt

c. En déduire la solution de (S_1) suivant les valeurs de m . 1pt

➤ **Exercice 2** (5 points)

1. Soit $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ deux applications bijectives de bijections réciproques respectives f^{-1} et g^{-1} .

a. Démontrer que $g \circ f$ est bijective 1pt

b. Démontrer que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 1pt

2. On considère les applications f et g définie par :

$$\begin{aligned} f : [0; +\infty[&\rightarrow [0; +\infty[\\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

et

$$g : [0; +\infty[\rightarrow \left[-\frac{1}{3}; 1\right[\\ x \mapsto \frac{x-1}{x+3}$$

a. Montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque f^{-1} . 1pt

b. Montrer que g est bijective et déterminer sa bijection réciproque g^{-1} . 1pt

3. Soit h l'application définie par :

$$h : [0; +\infty[\rightarrow \left[-\frac{1}{3}; 1\right[\\ x \mapsto \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3}$$

l'application h est-elle bijective ? Si oui déterminer sa bijection réciproque h^{-1} . 1pt

Exercice 3 (9pts)

Partie A

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$

1. Déterminer sa forme canonique. 0.5pt

2. Etudier la parité de f . 0.5pt

3. Montrer que la droite $(D) : x = 3$ est un axe de symétrie à la courbe de f . 0.5pt

Partie B

Soit la fonction définie par : $f(x) = x^2 - 6x + 8$

1. Démontrer que f est décroissante sur $[-\infty; 3]$ et croissante sur $[3; +\infty[$. 1pt

2. Dresser le tableau de variations de f . 1pt

3. Tracer la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ à l'aide d'une fonction associée que l'on précisera. 1pt

4. Déterminer l'image directe de $[1; 5]$. 0.5pt

5. Déterminer l'image réciproque de $\left[-\frac{3}{2}; 6\right]$. 0.5pt

6. Déterminer par le calcul la position relative de C_f et la droite $(\Delta) : y = x + 1$. 1pt

7. Tracer la courbe représentative de $h(x) = |x^2 - 6x + 8|$ dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. 1pt

Partie C

Soit g la restriction de f sur $I = [4; +\infty[$

1. Démontrer que g est une bijection de I vers $J = [-1; +\infty[$. 0.5pt

2. Construire la courbe représentative de g^{-1} dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. 0.5pt

3. Déterminer l'expression de g^{-1} . 0.5pt

BONNE CHANCE